# 26. Афинни и ортогонални трансформации в равнината

**Деф.1:** Нека $\varphi_A$ е линейна трансформация в $E_2^*$, определена от матрицата от трети ред $A$. $\varphi_A$ се нарича **афинна трансформация**, ако:

1) $\det A \neq 0$; 2) $\varphi_A(\omega) = \omega$, т.е. $\varphi_A$ запазва безкрайната права на $E_2^*$.

От 1) следва, че $\varphi_A$ е еднозначно обратимо съответствие между точките и правите на $E_2^*$, запазващо колинеарността.

Нека $a \parallel b$, ($a, b$ – крайни прави), $a \cap b = U_a \equiv U_b$, $\varphi_A(a) = a'$ и $\varphi_A(b) = b'$. Тогава $a' \cap b' = \varphi(U_a) = U_a' \in \omega$, понеже $\varphi_A(\omega) = \omega$, т.е. $a' \parallel b'$. Следователно успоредни прави се изобразяват в успоредни прави, т.е. $\varphi_A$ запазва успоредността на правите ($a \parallel b \Rightarrow \varphi_A(a) \parallel \varphi_A(b)$).

Аналитично представяне на афинна трансформация:

Нека $\varphi_A : \rho \begin{pmatrix} x_1' \\ x_2' \\ x_3' \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$, $\rho \neq 0$, $A = (a_{ij})$, i,j = 1,2,3, det A $\neq 0$.

От $\varphi_A(\omega) = \omega$ имаме за всяка точка $M \in \omega$: $M(x_1, x_2, 0) \xrightarrow{\varphi_A} M'(x_1', x_2', 0)$, $M' \in \omega$. Следователно $0 = a_{31}x_1 + a_{32}x_2 + a_{33}.0$. Това равенство е изпълнено за всяка двойка реални числа $(x_1, x_2) \neq (0,0)$. Оттук намираме $a_{31} = 0$, $a_{32} = 0$ и $a_{33} \neq 0$, понеже $\det A \neq 0$. Тогава

$$\varphi_A : \begin{cases} \rho x_1' = a_{11}x_1 + a_{12}x_2 + a_{13}x_3 \\ \rho x_2' = a_{21}x_1 + a_{22}x_2 + a_{23}x_3 \\ \rho x_3' = \qquad\qquad a_{33}x_3 \end{cases} \quad \rho \neq 0,\ a_{33} \neq 0.$$

Като разделим първия и втория ред на третия и преминем към нехомогенни коорди-нати $\frac{x_1'}{x_3'} = x'$, $\frac{x_2'}{x_3'} = y'$, $\frac{x_1}{x_3} = x$, $\frac{x_2}{x_3} = y$ за крайните точки ($x_3 \neq 0$, $x_3' \neq 0$) и означим $\frac{a_{ij}}{a_{33}} = c_{ij}$, получаваме, че афинната трансформация $\varphi_A$ изобразява крайната точка $P(x, y)$ в крайната точка $P'(x', y')$:

$$(1)\ \varphi_A : \begin{cases} x' = c_{11}x + c_{12}y + c_{13} \\ y' = c_{21}x + c_{22}y + c_{23} \end{cases},\ C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{a_{11}}{a_{33}} & \frac{a_{12}}{a_{33}} \\ \frac{a_{21}}{a_{33}} & \frac{a_{22}}{a_{33}} \end{pmatrix},\ \det C = \frac{1}{a_{33}^2} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix}.$$

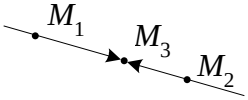
Но $A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ 0 & 0 & a_{33} \end{pmatrix}$ и $\det A = a_{33} \det \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \neq 0$. Следователно $\det C \neq 0$.

От (1) следва, че една афинна трансформация се определя еднозначно чрез условие от вида: $M, N, P \xrightarrow{\varphi} M', N', P'$ ($M, N, P, M', N', P'$ – крайни), тъй като една двойка съответни крайни точки дава 2 уравнения за шестте коефициента $c_{ij}$. За да бъдат

уравненията на системата за $c_{ij}$ независими, точките $M$, $N$, $P$ и съответните им $M'$, $N'$, $P'$ не трябва да са колинеарни.

**Деф. 2.** Нека $M_1$, $M_2$, $M_3$ са крайни колинеарни точки. **Просто отношение** на $M_1$, $M_2$, $M_3$ взети в този ред наричаме числото $k$, за което

$$\overrightarrow{M_1M_3} = k.\overrightarrow{M_2M_3}, \text{ т.е. } k = \frac{\overline{M_1M_3}}{\overline{M_2M_3}}.$$




Означаваме $k = (M_1\, M_2\, M_3)$.
Ако спрямо афинна координатна система $K$ точките имат нехомогенни координати $M_i$ $(x_i, y_i)$ $(i = 1,2,3)$, то

**(*)** $$(M_1M_2M_3) = k = \frac{x_3 - x_1}{x_3 - x_2} = \frac{y_3 - y_1}{y_3 - y_2}$$

**Т. 2.** Афинните трансформации запазват простото отношение на 3 колинеарни точки.

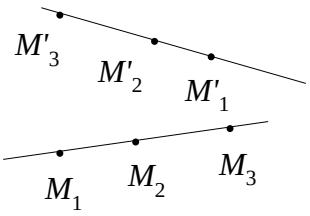
*Доказателство*: Нека $\varphi$ е афинна трансформация, зададена с (1), $M_1$, $M_2$, $M_3$ са три колинеарни точки и $M_i(x_i,\ y_i) \xrightarrow{\varphi} M_i'(x_i',\ y_i')$, $(i = 1,2,3)$. Тогава

$$(M_1'M_2'M_3') = \frac{x_3' - x_1'}{x_3' - x_2'} = \frac{(c_{11}x_3 + c_{12}y_3 + c_{13}) - (c_{11}x_1 + c_{12}y_1 + c_{13})}{(c_{11}x_3 + c_{12}y_3 + c_{13}) - (c_{11}x_2 + c_{12}y_2 + c_{13})} =$$

$$= \frac{c_{11}(x_3 - x_1) + c_{12}(y_3 - y_1)}{c_{11}(x_3 - x_2) + c_{12}(y_3 - y_2)} = \frac{y_3 - y_1}{y_3 - y_2} \cdot \frac{c_{11}\frac{x_3 - x_1}{y_3 - y_1} + c_{12}}{c_{11}\frac{x_3 - x_2}{y_3 - y_2} + c_{12}}.$$

Тъй като $\frac{x_3 - x_1}{y_3 - y_1} = \frac{x_3 - x_2}{y_3 - y_2}$, то $(M_1'M_2'M_3') = \frac{y_3 - y_1}{y_3 - y_2} = (M_1M_2M_3)$.

**Следствие:** Афинните трансформации изобразяват отсечка в отсечка.
*Доказателство*:
Нека $M_2$ е точка от отсечката $(M_1M_3)$, т.е. $M_2$ е между $M_1$ и $M_3$.
Тогава $(M_1M_2M_3) > 1$.
Съгласно Т.2 $(M_1'M_2'M_3') = (M_1M_2M_3) > 1$.
Следователно $M_2' \in (M_1'M_3')$.




## *Примери за афинни трансформации*:

**1.** Афинни трансформаци, които изобразяват всяка права в успоредна на нея права.

Нека $\varphi$ е афинна трансформация зададена с (1) и $M_1(x_1, y_1)$, $M_2(x_2, y_2)$ са две произволни точки и $\varphi(M_i) = M_i'(x_i', y_i')$, ($i$ = 1,2). Искаме правите $M_1M_2$ и $M_1'M_2'$ да са успоредни, т.е. $\overrightarrow{M_1'M_2'} = k\overrightarrow{M_1M_2}$. Тогава равенствата

$$\begin{vmatrix} (c_{11}-k)(x_2-x_1) + & c_{12}(y_2-y_1) = 0 \\ c_{21}(x_2-x_1) + & (c_{22}-k)(y_2-y_1) = 0 \end{vmatrix}$$

трябва да са изпълнени за произволни числа $(x_2 - x_1)$ и $(y_2 - y_1)$. Оттук намираме $c_{11} = k = c_{22}$ и $c_{12} = c_{21} = 0$. Следователно $\varphi$ се задава чрез:

$$\varphi: \begin{cases} x' = k\,x + c_{13} \\ y' = k\,y + c_{23} \end{cases}.$$

а) Ако $c_{13} = c_{23} = 0$, то $\varphi$ е *хомотетия* с коефициент *k*.

б) Ако *k* =1, то φ е *транслация* на вектор $\vec{p}(c_{13}, c_{23})$ ($\overrightarrow{MM'} = \vec{p}$).

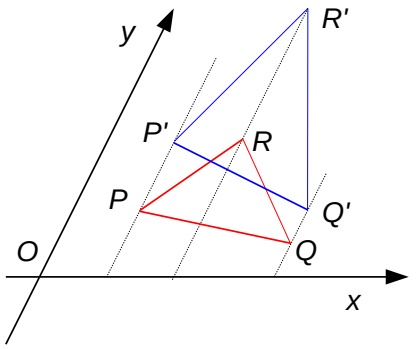
**2.** Афинни трансформаци, които запазват точките от една права *a* и правите, успоредни на друга права *b* ($a \cap b \neq \varnothing$) – *дилитации*.

Нека $a \cap b = O$ и $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2$ е афинна координатна система, такава че $\vec{e}_1 \| a$ и $\vec{e}_2 \| b$.

Ще намерим аналитично представяне на дилитацията $\delta_1$, която запазва точките от оста *Ox* и правите, успоредни на *Oy* – дилитация с ос *Ox*.

Нека $\delta_1: \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = C\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_{13} \\ c_{23} \end{pmatrix}$, $C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$.

Тогава за произволна точка *M*(*x*,0) от оста *Ox* имаме $\delta_1(M) = M$, т.е. равенствата $\begin{vmatrix} x = c_{11}x + c_{13} \\ 0 = c_{21}x + c_{23} \end{vmatrix}$ са изпълнени за всяко реално *x*.




Следователно $c_{13} = c_{23} = 0$, $c_{21} = 0$ и $c_{11} = 1$.

За произволна права $m \| Oy$ имаме $\delta_1(m) = m$, т.е. $\delta_1(\vec{e}_2) = k\vec{e}_2$. Ако $\vec{e}_2 = \overrightarrow{OE_2}$, то $E_2(0,1)$ и $\delta_1(E_2) = E_2'(0,k)$.

Оттук получаваме $c_{12} = 0$ и $c_{22} = k$. Окончателно за $\delta_1$ имаме:

$$\delta_1: \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & k \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ или } \delta_1: \begin{cases} x' = x \\ y' = k\,y \end{cases}.$$

Аналогично за дилитацията $\delta_2$, която запазва точките от оста *Oy* и правите, успоредни на *Ox*, имаме:

$$\delta_2: \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} m & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ или } \delta_2: \begin{cases} x' = m\,x \\ y' = y \end{cases}.$$

## Ортогонални трансформации в равнината

Нека в $E_2$ е въведена ортонормирана координатна система $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2$.

Една афинна трансформация $\varphi: \begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = C\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} c_{13} \\ c_{23} \end{pmatrix}$ се нарича **ортогонална**,

ако $C = \begin{pmatrix} c_{11} & c_{12} \\ c_{21} & c_{22} \end{pmatrix}$ е ортогонална матрица, т.е. $C^{\mathrm{T}} = C^{-1}$ (Тогава $\det C = \pm 1$).

За ортогонална матрица $C$ от II ред съществува ъгъл $\theta \in [0, 2\pi)$, така че:

$C = \begin{pmatrix} \cos\theta & -\varepsilon\sin\theta \\ \sin\theta & \varepsilon\cos\theta \end{pmatrix}$, $\varepsilon = \pm 1$, $\det C = \varepsilon$.

Тогава ортогонална трансформация се представя по следния начин:

(2) $\qquad \varphi: \begin{cases} x' = \cos\theta\, x - \varepsilon\sin\theta\, y + a \\ y' = \sin\theta\, x + \varepsilon\cos\theta\, y + b \end{cases}$.

Формулите (2) са идентични с формулите за смяна на ортонормирани координатни системи в равнината.

Нека $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2$ и $K' = O'\vec{e}_1'\vec{e}_2'$ са 2 ортонормирани координатни системи в равнината.

Ако една точка $M$ има спрямо двете системи координати $M^K(x, y)$ и $M^{K'}(x', y')$, то връзката между $(x, y)$ и $(x', y')$ е от вида (2).

Следователно за всеки две ортонормирани координатни системи $K = O\vec{e}_1\vec{e}_2$ и $K' = O'\vec{e}_1'\vec{e}_2'$ съществува ортогонална трансформация $\varphi: K \xrightarrow{\varphi} K'$, т.е. $O \xrightarrow{\varphi} O'$ и ако $E_i : \overrightarrow{OE_i} = \vec{e}_i$, $E_i' : \overrightarrow{O'E_i'} = \vec{e}_i'$, $(i = 1, 2)$, то $E_1 \xrightarrow{\varphi} E_1'$, $E_2 \xrightarrow{\varphi} E_2'$.

**Т.3.** Ортогоналните трансформации запазват разстоянията между точките.

*Доказателство:* Нека $\varphi$ е ортогонална трансформация, зададена от (2) и

$$M_1(x_1, y_1) \xrightarrow{\varphi} M_1'(x_1', y_1'),\ M_2(x_2, y_2) \xrightarrow{\varphi} M_2'(x_2', y_2'),\ M_1 \neq M_2.$$

Тогава:

$$|M_1'M_2'| = \sqrt{(x_2' - x_1')^2 + (y_2' - y_1')^2} =$$

$$\sqrt{[\cos\theta(x_2 - x_1) - \varepsilon\sin\theta(y_2 - y_1)]^2 + [\sin\theta(x_2 - x_1) + \varepsilon\cos\theta(y_2 - y_1)]^2} =$$

$$= \sqrt{(\cos^2\theta + \sin^2\theta)\ [(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2]} = \sqrt{(x_2 - x_1)^2 + (y_2 - y_1)^2} = |M_1M_2|.$$

От Т. 3 следва, че ортогоналните трансформации съвпадат с еднаквостите в равнината.